Fasit — 2.3 Andregradslikninger

Kontroller metoden, ikke bare svaret.

Del 1 — Faktorisering og nullproduktregelen

1.1 a) $x = 1$ eller $x = -4$ b) $x = 0$ eller $x = 7$ c) $x = 3$ eller $x = -5$ d) $x = -2$ eller $x = 8$

1.2 a) $x = 0$ eller $x = 8$ b) $x = 0$ eller $x = -5$ c) $x = 7$ eller $x = -7$ d) $x = 4$ eller $x = -4$

1.3 a) 2 og 5 b) $(x + 2)(x + 5)$ c) $x = -2$ eller $x = -5$

1.4 a) $(x - 5)(x + 2) = 0$, så $x = 5$ eller $x = -2$ b) $(x - 5)^2 = 0$, så $x = 5$ c) $6x(x - 3) = 0$, så $x = 0$ eller $x = 3$ d) $x^2 + 2x - 15 = (x + 5)(x - 3) = 0$, så $x = -5$ eller $x = 3$

1.5 a) $x^2 - x - 20 = (x - 5)(x + 4) = 0$, så $x = 5$ eller $x = -4$ b) $x^2 + 3x - 28 = (x - 4)(x + 7) = 0$, så $x = 4$ eller $x = -7$

1.6 Feilen er i siste overgang. Fra $(x + 5)(x - 4) = 0$ får vi $x + 5 = 0$ eller $x - 4 = 0$, altså $x = -5$ eller $x = 4$. Ola byttet fortegn. Kontroll: $x = 4$ gir $16 + 20 = 36$ og $16 + 20 = 36$.

1.7 a) Noen ganger. $k > 0$ gir to løsninger, $k = 0$ gir én ($x = 0$) og $k < 0$ gir ingen. b) Noen ganger. Når $p \neq q$ er det to løsninger. Når $p = q$ er det bare én. c) Alltid. $x(x + b) = 0$ gir $x = 0$ eller $x = -b$. For $b = 0$ er de to like.

1.8 $k = 12$ og $k = -12$. $(x + 6)^2 = x^2 + 12x + 36$ gir $x = -6$. $(x - 6)^2 = x^2 - 12x + 36$ gir $x = 6$.

1.9 a) $(x - 3)(x - 8) = x^2 - 11x + 24$, så $p = -11$ og $q = 24$. b) $(x - x_1)(x - x_2) = x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2$. Derfor er $p = -(x_1 + x_2)$ og $q = x_1 \cdot x_2$.

Sjekk 1 a) $x = 0$ eller $x = -7$ b) Ingen, fordi et kvadrat aldri er negativt c) Nullproduktregelen gjelder bare når produktet er 0. Riktig: $x^2 + x - 6 = 0$, så $(x + 3)(x - 2) = 0$ og $x = -3$ eller $x = 2$.

Del 2 — abc-formelen og diskriminanten

2.1 a) $D = -16$, ingen løsning b) $D = 16$, to løsninger c) $D = 0$, én løsning

2.2 a) $x = 2$ eller $x = 5$ b) $D = 20$, så $x = -1 \pm \sqrt{5}$ c) $D = 9$, så $x = -2$ eller $x = -\frac{1}{2}$

2.3 $x^2 + 4x = 21$ og $x^2 + 4x + 4 = 25$. $(x + 2)^2 = 25$, så $x + 2 = \pm 5$. $x = 3$ eller $x = -7$.

2.4 a) $D = 12$, så $x = 1 \pm \sqrt{3}$ b) $D = 25$, så $x = \frac{2}{3}$ eller $x = -1$ c) $D = -4$, ingen løsning d) $x^2 = 4$, så $x = 2$ eller $x = -2$

2.5 Feilen er i overgangen til $\sqrt{-25 + 24}$. Her er $(-5)^2 = 25$, ikke -25. Riktig: $D = 25 + 24 = 49$, $x = \frac{5 \pm 7}{4}$, så $x = 3$ eller $x = -\frac{1}{2}$.

2.6 a) Omkretsen $2(x + y) = 34$ gir $x + y = 17$, så $y = 17 - x$. b) $x(17 - x) = 60$ gir $x^2 - 17x + 60 = 0$. $D = 49$ og $x = \frac{17 \pm 7}{2}$, så $x = 5$ eller $x = 12$. Sidene er 5 cm og 12 cm. Kontroll: omkrets $2 \cdot 17 = 34$ og areal $5 \cdot 12 = 60$.

2.7 a) $20t - 5t^2 = 15$ gir $t^2 - 4t + 3 = 0$, så $t = 1$ eller $t = 3$. b) Ballen er 15 m over bakken på vei opp etter 1 s og på vei ned etter 3 s. c) $20t - 5t^2 = 5t(4 - t) = 0$ gir $t = 0$ eller $t = 4$. Ballen treffer bakken etter 4 s. $t = 0$ er starten.

2.8 $D = 16 - 4k$. a) $k < 4$ b) $k = 4$ c) $k > 4$

2.9 Telleren har nullpunktene $\frac{3}{2}$ og -1, så $2x^2 - x - 3 = 2(x - \frac{3}{2})(x + 1) = (2x - 3)(x + 1)$. Nevneren er $(x - 1)(x + 1)$. Svar: $\frac{2x-3}{x-1}$ med $x \neq 1$ og $x \neq -1$.

Sjekk 2 a) $D = 9$, så $x = 1$ eller $x = -\frac{1}{2}$ b) $D = -3$, så ingen løsning c) Grafen tangerer x-aksen i ett punkt, så funksjonen har ett nullpunkt.

Ekstra utfordring

U1 a) $u^2 - 5u + 4 = 0$ gir $u = 1$ eller $u = 4$. Da er $x = \pm 1$ eller $x = \pm 2$. b) $u^2 + u - 6 = (u + 3)(u - 2) = 0$ gir $u = -3$ eller $u = 2$. Siden x^2 ikke kan være -3, er $x = \sqrt{2}$ eller $x = -\sqrt{2}$. To løsninger.

U2 a) $x \neq 0$. $x^2 + 6 = 5x$ gir $x^2 - 5x + 6 = 0$, så $x = 2$ eller $x = 3$. b) $x \neq 0$. $2x^2 = 3x - 1$ gir $2x^2 - 3x + 1 = 0$, $D = 1$, så $x = 1$ eller $x = \frac{1}{2}$.

U3 a) Utskriften er tre linjer: `[-2.0, 4.0]`, `[]` og `[2.0]`. De tre likningene har $D = 36$, $D = -16$ og $D = 0$. b) Funksjonen deler på $2a = 0$ og gir en feilmelding. Legg inn først i funksjonen `if a == 0: return [-c / b]`. Da gir `abc(0, 2, -4)` svaret `[2.0]`, forutsatt $b \neq 0$.

U4 a) $x + 2 = x^2$ gir $x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1) = 0$, så $x = 2$ eller $x = -1$. b) $x = 2$: $\sqrt{4} = 2$, det stemmer. $x = -1$: $\sqrt{1} = 1 \neq -1$, det stemmer ikke. c) $\sqrt{\ }$ er aldri negativ, så x måtte være minst 0. Kvadrering gir ikke det kravet: $(-1)^2 = 1^2$. Fra $A^2 = B^2$ følger bare $A = B$ eller $A = -B$.

U5 Ett eksempel er $2(x - 2)(x + 5) = 2x^2 + 6x - 20 = 0$. Flere svar er

riktige. Det finnes uendelig mange. For hvert tall $a \neq 0$ har $a(x-2)(x+5) = 0$ løsningene 2 og -5, for hvis produktet er 0 må en av faktorene $(x-2)$ og $(x+5)$ være 0 (a er ikke 0).

U6 a) $x_1 + x_2 = \frac{-b+\sqrt{D}}{2a} + \frac{-b-\sqrt{D}}{2a} = \frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a}$. $x_1 \cdot x_2 = \frac{(-b)^2-(\sqrt{D})^2}{4a^2} = \frac{b^2-(b^2-4ac)}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}$. b) For $a = 1$ er $x_1 + x_2 = -b$ og $x_1 x_2 = c$. Skriv $x^2 + bx + c = (x+p)(x+q)$. Løsningene er $x_1 = -p$ og $x_2 = -q$, så $p + q = b$ og $p \cdot q = c$. Vi leter altså etter to tall med produkt c og sum b.